

Recordemos el caso propuesto en el material de estudio:

Una empresa es dueña de un edificio de 5 pisos. En el primer piso, se encuentra la recepción. En el segundo las oficinas de los empleados de esta. En el tercero, se ubican el casino, locales de comida pagados y lugares de esparcimiento (si, es una empresa con mucho dinero). En el cuarto, las oficinas administrativas y en el quinto, la sala de prensa y salas de reunión.

Los administrativos, personal de aseo y empleados pueden acceder a cualquier piso del edificio, pero solo si cuentan con la tarjeta de acceso proporcionada por la empresa.

Además, los administrativos y personal de aseo poseen un permiso especial. En el caso de los primeros, pueden estar indefinidamente dentro de sus oficinas. Los segundos, solo tienen permitido 5 minutos por oficina para realizar las labores de aseo. Pasado esos 5 minutos, tendrán un minuto extra para poder desalojar la oficina.

Si por alguna razón, existe algún visitante externo, por ejemplo, algún postulante a un puesto de trabajo, este solo puede acceder al primer, tercer y solo en contadas ocasiones, a las salas de reunión del cuarto piso por si debe desarrollar alguna presentación a los administrativos.

Y, si se debe realizar alguna entrevista o comunicado, los periodistas, solo poseerán acceso al primer, tercer y sala de prensa en el cuarto piso.

Cada uno de estos grupos de personas que están permitidas en el edificio, poseen acceso de distinto nivel:

Nivel 1: Solo acceso a primer piso y tercer piso.

Nivel 1-A: Solo acceso a primer piso, tercer piso y sala de reunión.

Nivel 2: Solo acceso a primer piso y tercer piso.

Nivel 2-A: Solo acceso a primer piso, tercer piso y sala de prensa.

Nivel 3: Posee acceso a todos los pisos, pero no oficinas administrativas

Nivel 4: Posee acceso a todos los pisos y oficina administrativa, pero solo por 5 minutos por oficina administrativa.

Nivel 5: Posee todos los permisos de acceso

En el caso de las tarjetas de acceso de Nivel 1 a Nivel 2-A, deben ser descartadas inmediatamente al finalizar su tiempo de actividad (3 horas como máximo). Es decir, las visitas tienen una duración de 3 horas como máximo.

En el caso de las tarjetas de acceso de Nivel 3 a Nivel 4, también deben ser descartadas inmediatamente, pero al pasar 3 meses.

En el caso de las tarjetas de acceso de Nivel 5, son descartadas al pasar 6 meses.

Si comparamos el caso presentado sobre como una empresa maneja los grupos de usuarios, a que pueden acceder y que pueden realizar, con el proceso administrativo de un sistema operativo, prácticamente estaríamos hablando de lo mismo.

Veamos el siguiente cuadro comparativo, en donde veremos si ambos poseen las siguiente características:

Empresa posee...	Criterios	Sistema operativo posee...
si	administración de grupos	si
si	administración de usuarios	si
si	administración de contraseñas	si
si	adm. de permisos de acceso	si
si	adm. tiempos de caducidad de cuenta/contraseña	si
si	tiempos de sesión	si

Tanto en la empresa como en el sistema operativo encontramos que poseen comportamiento parecidos, si es que no iguales. Esto ocurre debido a las distintas capas de seguridad de ambos sistemas.

En el material de estudio, aprendiste que existen comandos para administrar usuarios, grupos, permisos y contraseñas. En el edificio también se aplicaron estos principios.

Comparemos cada uno de estos tópicos en más profundidad:

1. Grupos

En el edificio podemos encontrar 5 grupos de usuarios: administrativos, personal de aseo y empleados; y dos casos especiales: externos y prensa.

Si esto lo llevásemos específicamente a sistemas operativos, también se podrían crear estos grupos y asignar o quitar usuarios cuando sea necesario.

2. Usuarios y tiempos de sesión

Específicamente, podemos encontrar 3 “tipos” de sesiones entre los usuarios: la de los administradores, personal de aseo y visitantes. Los usuarios administradores, pueden pasar todo el tiempo que quieran en sus oficinas (es como cuando configuras el notebook para que nunca se apague). El personal de aseo solo tiene 6 minutos como máximo para poder realizar tareas de mantención en las oficinas de estos. Por último, los visitantes que solo poseen una ventana de 3 horas como máximo.

Y si, en un sistema operativo es lo mismo. Por ejemplo, cuando dejas mucho rato el pc encendido y este se apaga o entra en hibernación, se cierra la sesión y tienes que volver a iniciarla. Tomemos el caso del personal de aseo. El tiempo de “sesión” es de 6 minutos máximo por oficina. Al cabo de esos 6 minutos, la sesión se acaba.

3. Permisos

En los permisos del edificio se pueden encontrar niveles de acceso. Cada nivel permite visitar libremente, o con algún tipo de restricción los pisos del edificio.

En un sistema operativo, sería un símil a los permisos de lectura, escritura y ejecución presentes en los elementos (archivos y carpetas) del sistema. Si lo llevamos al caso del edificio, estos elementos pasarían a ser los pisos (carpetas) y lugares del piso (archivos).

4. Contraseñas

En esta caso, las contraseñas no son cadenas de texto ni tampoco fechas de nacimiento, si no que son credenciales de acceso en tarjetas (que probablemente sea RFID). Específicamente, estas credenciales se encuentran divididas en que 3 grupos: credenciales que deben ser descartadas pasadas las 3 horas de visita (para ese punto, el visitante debe desalojar el edificio), tarjetas que deben ser eliminadas al pasar los 3 meses y tarjetas que deben ser cambiadas pasados los 6 meses. Cada uno de estos tiempos será la cantidad de horas o días en que las credenciales puedan ser utilizadas por los usuarios.

En un sistema operativo, también van a existir las contraseñas y credenciales, y por, sobre todo, los tiempos que estas estarán activas. En este caso, el tiempo en que las tarjetas pueden ser utilizadas pasaría a ser los días u horas en que los usuarios deben cambiar su contraseña o la cuenta podría ser bloqueada o eliminada (el descarte de la tarjeta).

Obviamente, este es solo un ejemplo y puede que no siga los parámetros de realidad, pero nos sirve para poder encontrar ciertos puntos en común entre distintos contextos y en como la seguridad forma parte crucial de administración de un sistema (sea el que sea).